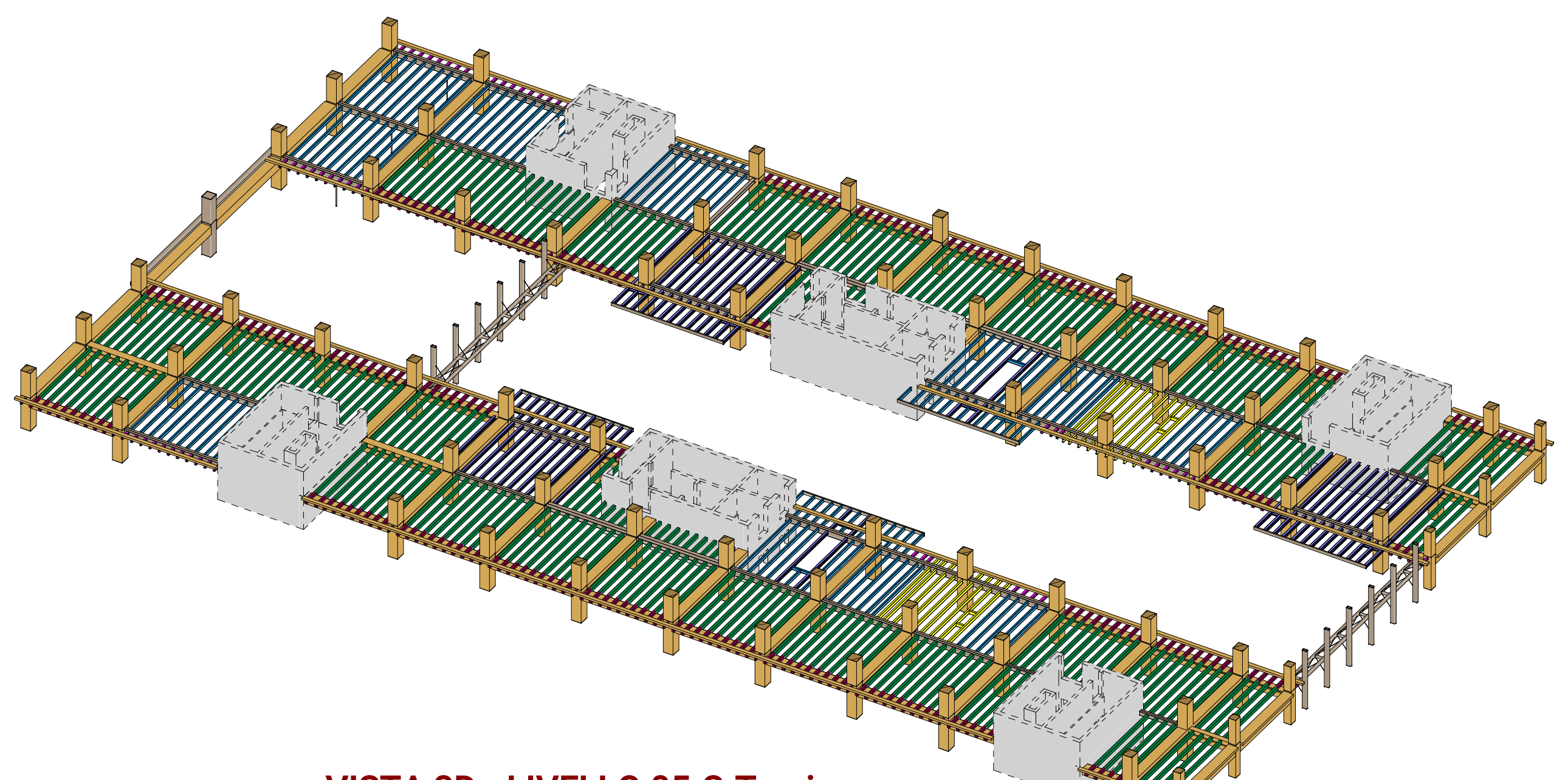


## VISTA 3D - LIVELLO 05-S-Travi

| CODICE | DESCRIZIONE | SUFFISSO DI DIMENSIONE | ESEMPIO |
|---|---|---|---|
| PAØ | Palo | diametro [cm] | PAØ60 = palo Ø 60 cm |
| MA | Magrone | spessore [cm] | MA10 = magrone sp. 10 cm |
| PLA | Platea di fondazione | spessore [cm] | PLA60 = platea sp. 60 cm |
| Setto | Setto in c.a. | spessore [cm] | Setto20 = setto sp. 20 cm |
| PSC | Pilastro strutturale in c.a. | base x altezza [cm] | PSC60x60 = pilastro 60x60 cm |
| PSL | Pilastro strutturale in legno | base x altezza [cm] | PSL60x60 = pilastro 60x60 cm |
| TLR | Trave in legno rettangolare | base x altezza [cm] | TLR60x60 = trave 60x60 cm |
| TLL | Trave in legno a L | dim. lorde base x altezza [cm] | TLL60x60 = trave a L 60x60 cm |
| TLT | Trave in legno a T | dim. lorde base x altezza [cm] | TLT60x60 = trave a T 60x60 cm |
| TLZ | Trave in legno a Z | dim. lorde base x altezza [cm] | TLZ60x60 = trave a Z 60x60 cm |
| TCR | Trave in c.a. rettangolare | base x altezza [cm] | TCR60x60 = trave 60x60 cm |
| SSC | Scala strutturale in c.a. | spessore soletta [cm] | SSC20 = Scala in c.a. soletta sp.20cm |
| SOC | Solaio strutturale in c.a. | spessore [cm] | SOC6 = solaio sp. 6 cm |
| SOG | Solaio in grigliato metallico | spessore [mm] | SOG40 = Grigliato metallico sp.40mm |
| SOL | Solaio in legno | spessore [cm] | SOL3 = solaio sp. 3 cm |
| SOX | Solaio in X-Lam | spessore [cm] | SOX12= Solaio Xlam sp.9cm |

Per la carpenteria metallica (travi e pilastri) si adotta la designazione standard del profilo: # per lo scatolare, Ø per il tondo pieno, L / LL per angolari singoli e accoppiati, seguita dalle dimensioni in mm (es. HEA160, #150x150x10, L100x100x10).

## SCHEDA MATERIALI

### CALCESTRUZZO

| PARTE D'OPERA | Classe Calcestruzzo (NTC 2018) | Classe di esposizione (UNI EN 206:2016) | Copriferro nominale | $D_{MAX}$ Inerte | Classe di consistenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Magrone | C 12/15 | - | - | 32 mm | S3 |
| Pali fondazione | C 25/30 | XC2 | 75 mm | 20 mm | S4 |
| Strutture fondazione | C 32/40 | XC2 | 35 mm | 20 mm | S4 |
| Strutture in elevazione | C 32/40 | XC3 | 35 mm | 16 mm | S4 |
| Solette | C 32/40 | XC3 | 35 mm | 16 mm | S4 |
| Soletta completamento | C 32/40 | XC3 | 30 mm | 16 mm | S4 |

### ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

| Classe di resistenza | Snervamento | Rottura | Specifiche | Caratteristiche e controlli |
|---|---|---|---|---|
| B 450 C | 450 N/mm² | 540 N/mm² | Barre ad aderenza migliorata saldabili | Secondo DM 17/01/2018 |

### RESINA PER ANCORANTI CHIMICI

Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 per ancoraggi su calcestruzzo

### MALTA DI LIVELLAMENTO

Malta di livellamento espansiva antiritiro tipo "Masterflow" S55

### STRUTTURE IN XLAM E TAVOLATO

Classe di resistenza C24

### LEGNO LAMELLARE

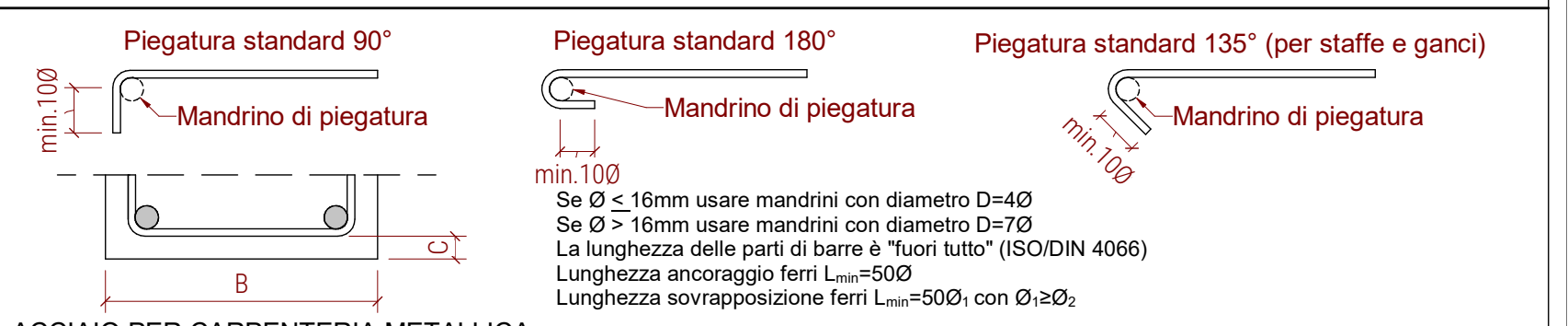
| Classe di resistenza | Resistenza a flessione | Resistenza a taglio | Resistenza a trazione parallela | Resistenza a trazione perpendicolare |
|---|---|---|---|---|
| GL24h Travi e Pilastri | 24 N/mm² | 3.5 N/mm² | 19.2 N/mm² | 0.5 N/mm² |
| GL28h Travetti e Travi cop. | 28 N/mm² | 3.5 N/mm² | 22.3 N/mm² | 0.5 N/mm² |

### PIOLATURE

Connettore tipo Tecnaria CLT MAXI 080 per solai in legno

Connettore tipo Tecnaria CTF 040 per solai in acciaio

### CONVENZIONI PER PIEGATURE SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO



Se $Ø \leq 16$mm usare mandrini con diametro D=4Ø
Se $Ø > 16$mm usare mandrini con diametro D=7Ø
La lunghezza delle parti di barre è "fuori tutto" (ISO/DIN 4066)
Lunghezza ancoraggio ferri $L_{min}$=50Ø
Lunghezza sovrapposizione ferri $L_{min}=50Ø_1$ con $Ø_1 \geq Ø_2$

### ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

| Classe di resistenza | Snervamento | Rottura | Classe di esecuzione | Caratteristiche e controlli |
|---|---|---|---|---|
| S 355 | 355 N/mm² | 510 N/mm² | EXC3 | Secondo DM 17/01/2018 |

### UNIONI CARPENTERIA METALLICA

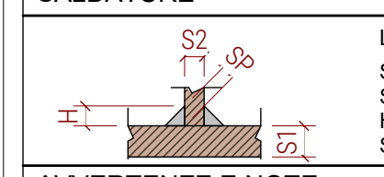
| ELEMENTO | Classe di resistenza |
|---|---|
| Bulloni e tirafondi | 8.8 |
| Dadi | 8.8 |
| Rondelle | C50 |

La coppia di serraggio è quella indicata sulle targhette delle confezioni, nel caso non sia riportata ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale pari a:

$$M = k \times d \times 0.7 \times A_{res} \times f_{tb}$$

con d=il diametro nominale della vite; $A_{res}$ è l'area resistente della vite; $f_{tb}$ è la resistenza ultima a trazione del bullone.
Viti, dadi e rondelle dovranno essere forniti dal medesimo produttore;

### SALDATURE



Le saldature eseguite in cantiere dovranno essere sottoposte a procedure di verifica da parte di istituto certificato

Salvo dove diversamente indicato le saldature sono a CORDONE D'ANGOLO secondo la seguente regola:
$S1 \geq S2$
H= S2
Sp=0.7xH

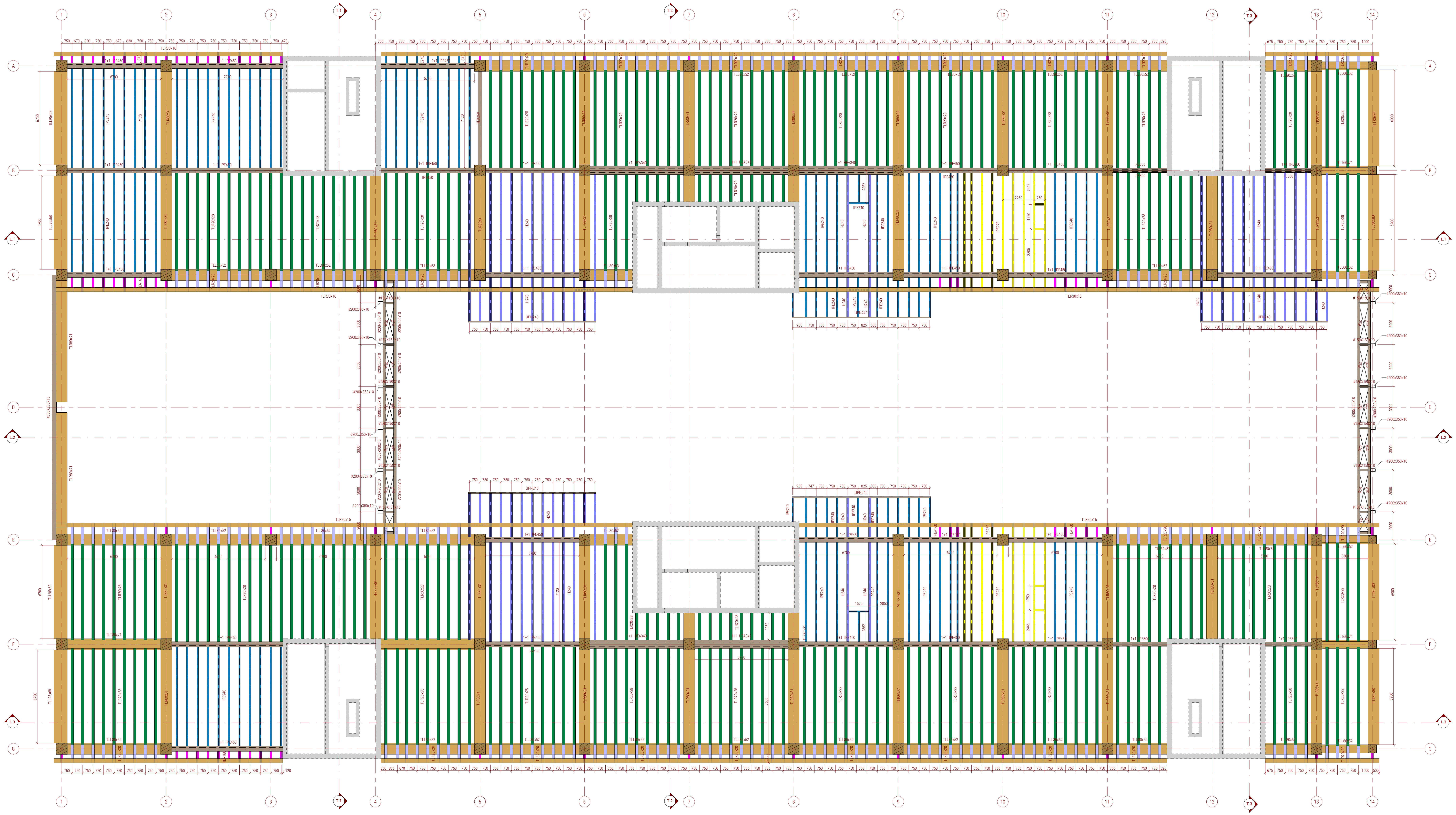
### AVVERTENZE E NOTE

Strutture metalliche di piano e copertura con relative unioni zincate.
Strutture metalliche interne protette mediante intonaco intumescente per protezione al fuoco R60.
Le strutture in cemento armato dell'interrato e in elevazione sono R120, le strutture in legno sono R60.
Quote altimetriche in m.
Quote strutturali in cm salvo dove diversamente indicato.
Verificare quote e dimensioni in cantiere.
Orditura solai di piano indicata a pavimento di piano.
Profilati tubolari laminati a caldo secondo UNI EN 10210.

La legenda identifica con I colori sotto elencati le tipologie di travi secondarie.
Gli elementi di colore non compreso nella presente legenda sono indicati direttamente nella tavola

- 🟦 IPE240
- 🟨 IPE270
- 🟧 IPE300
- 🟪 HEA160
- 🟦 H240
- ▨ TLR20x20
- ▨ TLR20x24
- 🟩 TLR20x28
- 🟩 TLR20x32

NOTA:
Questi colori servono esclusivamente a facilitare l'identificazione delle travi e non sono rappresentativi del loro aspetto cromatico.



## PIANTA PIANO QUINTO - TRAVI PRINCIPALI E SECONDARIE - 05-S

1 : 100 [Quote in mm]

| APPROVAZIONE COMMITTENTE | |
|---|---|
| | A - APPROVATO |
| | B - APPROVATO CON COMMENTI |
| | C - NON APPROVATO |

| Rev. | Data | Descriz. | Red. | Ver. | App. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05/10/2026 | Emissione | GPA | GO | PS |

SCALA
1:100

SEDE PROGETTO
VIALE BOSTON 25
Comune di ROMA, RM - 00144

NUMERO PROGETTO
RMB1284

STATO
**P**

FASE PROGETTUALE:
**PFTE**

**RTP:**

**Mandataria:**
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

**Mandante:**
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

**Mandante:**
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

**Mandante:**
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

**Mandante:**
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

**Mandante:**
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO: CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
"MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

PIANTA PIANO QUINTO - TRAVI PRINCIPALI E SECONDARIE

**AGENZIA DEL DEMANIO**
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE
RMB1284-ADD-PLANCARPE-05-DR-S-PN0002

REV
0
05/10/2026